



ORTOGONAL ve ORTONORMAL TABANLAR (dik) (diknormal)

Tanımlar: $\langle , \rangle$ fonksiyonu V F -vektör uzayı, üzerinde bñ iç çarpım olsun. (Yani V bñ iç çarpım uzayı da denebilir.). $S \subseteq V$ olsun.

- Her $u, v \in S$ ve $u \neq v$ için $u \perp v$ ise (yani kümedeki birbirinden farklı her iki eleman birbirine dik ise) S 'ye "ortogonal küme" (dik küme) denir.

* S kümesi hem ortogonal küme hem de V vektör uzayının bñ tabanı ise S 'ye V 'nin bñ "ortogonal tabanı" denir.

- S dik bñ küme ve her $u \in S$ için $\|u\| = 1$ ise (yani S tüm norm 1 elemanlarının uzaylıkları 1 olan ve her farklı iki elemanı birbirine dik olan bñ küme ise) S 'ye "ortonormal küme" (diknormal küme) denir.

* S kümesi: hem ortonormal küme hem de V vektör uzayının bñ tabanı ise S 'ye V 'nin bñ "ortonormal tabanı" denir.

NOT: Elimizde bñ ortogonal küme varsa ; bu kümenin tüm elemanlarını normalleştirilmiř hallerini alarak ortonormal bñ küme elde edebiliriz.

$\{v_1, v_2, v_3\} \rightarrow$ ortogonal bñ küme olsun. O zaman;

$\left\{ \frac{v_1}{\|v_1\|}, \frac{v_2}{\|v_2\|}, \frac{v_3}{\|v_3\|} \right\} \rightarrow$ ortonormal bñ kümedir.

Hatırlatma: 13. Hafta Ders Notlarında da bahrettiğimiz gibi eğer $v_1 \in V$ uzunluğu 1 olmayan bñ vektör ise bu elemanı normuna bölerek (normalleştirerek) uzunluğu 1 olan bñ vektör elde ederiz. Yani

$$\|v_1\| \neq 1 \Rightarrow \left\| \frac{v_1}{\|v_1\|} \right\| = 1 \text{ 'dır.}$$

ÖRNEK: Euclidean iç çarpımı ile birlikte $\mathbb{R}^3$ uzayında;

$$S_1 = \{(1, 1, 1), (-2, 1, 1), (0, -1, 1)\},$$

$$S_2 = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\} \text{ ve}$$

$$S_3 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \text{ kümelerini inceleyelim:}$$

$$\langle (1, 1, 1), (-2, 1, 1) \rangle = 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0$$

$$\langle (1, 1, 1), (0, -1, 1) \rangle = 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0$$

$$\langle (-2, 1, 1), (0, -1, 1) \rangle = (-2) \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0$$

Her farklı iki elemanın iç çarpımı 0.

S_1 'den aldığımız her farklı iki eleman birbirine diktir. Dolayısıyla

S_1 ortogonal bñ kümedir. (2)

$$\|(1,1,1)\| = \sqrt{\langle (1,1,1), (1,1,1) \rangle} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \neq 1$$

olduğundan yani S_1 'de uzunluğu 1'den farklı en az 1 eleman bulunduğundan S_1 ortogonal değildir. Biz S_1 'deki her bir elemanı normalleştirerek ortogonal bir küme elde edebiliriz.

$$(1,1,1) \in S_1 \text{ 'i normalleştirelim} \Rightarrow \frac{(1,1,1)}{\|(1,1,1)\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (1,1,1) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \checkmark$$

$$\text{Gerçeklede } \left\| \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right\| = 1 \text{ 'dm.}$$

$(-2,1,1) \in S_1$ 'i normalleştirelim :

$$\|(-2,1,1)\| = \sqrt{\langle (-2,1,1), (-2,1,1) \rangle} = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$\frac{(-2,1,1)}{\|(-2,1,1)\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot (-2,1,1) = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \checkmark$$

$(0,-1,1) \in S_1$ 'i normalleştirelim :

$$\|(0,-1,1)\| = \sqrt{\langle (0,-1,1), (0,-1,1) \rangle} = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\frac{(0,-1,1)}{\|(0,-1,1)\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} (0,-1,1) = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \checkmark$$

Sonuç olarak

$S_2 = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\}$ kümesi S_1 ortogonal kümesinden elde edilen ortogonal kümedir.



$$\text{Şimdi: } \left. \begin{aligned} \langle (1,0,0), (0,1,0) \rangle &= 0 \\ \langle (1,0,0), (0,0,1) \rangle &= 0 \\ \langle (0,1,0), (0,0,1) \rangle &= 0 \end{aligned} \right\} S_3 \text{ b'n ortogonal kümedir.}$$

$$\text{Aynı zamanda } \left. \begin{aligned} \|(1,0,0)\| &= 1 \\ \|(0,1,0)\| &= 1 \\ \|(0,0,1)\| &= 1 \end{aligned} \right\} \text{Tüm elemanların uzunluğu 1 olduğundan}$$

⇓
 S_3 b'n ortonormal kümedir.

Teorem: S , b'n iç çarpım uzayındaki, sıfırdan farklı elemanlar içeren ortogonal küme ise S lineer bağımsızdır.

ÖRNEK: $\alpha_1 = (0,1,0)$, $\alpha_2 = (-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5})$, $\alpha_3 = (\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5})$ olmak üzere $B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ kümesinin $\mathbb{R}^3$ Euclides uzayının ortonormal tabanı olduğunu gösteriniz.
 (kullanacağım iç çarpım Euclides iç çarpımı olacak)

Gözüm: Görmemiz gereken şeyler:

- B lineer bağımsız mı?
 - $\mathbb{R}^3 = \langle B \rangle$, B , $\mathbb{R}^3$ 'ü gerer mi?
 - B ortogonal küme mi?
 - B 'nin tüm elemanlarının uzunluğu 1 mi?
- } B taban mı?
- } B ortonormal mı?



$$\begin{aligned}
 \langle d_1, d_2 \rangle &= \langle (0, 1, 0), (-4/5, 0, 3/5) \rangle = 0 \\
 \langle d_1, d_3 \rangle &= \langle (0, 1, 0), (3/5, 0, 4/5) \rangle = 0 \\
 \langle d_2, d_3 \rangle &= \langle (-4/5, 0, 3/5), (3/5, 0, 4/5) \rangle = 0
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} \langle d_1, d_2 \rangle \\ \langle d_1, d_3 \rangle \\ \langle d_2, d_3 \rangle \end{aligned}} \right\} B = \{d_1, d_2, d_3\} \text{ kümesi ortogonal} \\
 \text{biri kümedir.}$$

Teoremler, biri içi çarpım uzayında ortogonal kümeler lineer bağımsız olduğundan; $B = \{d_1, d_2, d_3\}$ kümesi aynı zamanda lineer bağımsızdır.

Şimdi $\mathbb{R}^3 = \langle B \rangle$ olduğunu gösterelim;

$(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ alalım.

$(a, b, c) = c_1 \cdot (0, 1, 0) + c_2 \cdot (-4/5, 0, 3/5) + c_3 \cdot (3/5, 0, 4/5)$ olacak şekilde $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ var mı?

$$\begin{aligned}
 -\frac{4}{5}c_2 + \frac{3}{5}c_3 &= a \\
 b &= c_1 \\
 \frac{3}{5}c_2 + \frac{4}{5}c_3 &= c
 \end{aligned}
 \left\{ \begin{array}{l} \boxed{c_1 = b} \\ \boxed{c_3 = \frac{3a + 4c}{5}} \\ \boxed{c_2 = \frac{3c - 4a}{5}} \end{array} \right.$$

0 halde $\mathbb{R}^3 = \langle \{d_1, d_2, d_3\} \rangle$ 'dir.

Ayrıca

$$\begin{aligned}
 \|(0, 1, 0)\| &= \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1 \\
 \|(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5})\| &= \sqrt{(\frac{-4}{5})^2 + 0^2 + (\frac{3}{5})^2} = 1 \\
 \|(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5})\| &= \sqrt{(\frac{3}{5})^2 + 0^2 + (\frac{4}{5})^2} = 1
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} \|(0, 1, 0)\| \\ \|(-\frac{4}{5}, 0, \frac{3}{5})\| \\ \|(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5})\| \end{aligned}} \right\}$$

0 halde B hem $\mathbb{R}^3$ için bir taban hem de ortonormal bir küme olduğundan, B , $\mathbb{R}^3$ 'ün bir ortonormal tabanıdır. $\checkmark$

GRAM - SCHMIDT YÖNTEMİ :

Teorem: Sonlu boyutlu her iç çarpım uzayının bñ ortonormal tabanı vardır.

* Teorem (Gram-Schmidt yöntemi) : $V, \langle, \rangle$ ile birlikte bñ iç çarpım uzayı olsun. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ V 'deki lineer bağımsız vektörler olsun.

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \cdot \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \cdot \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \cdot \beta_2$$

$$\beta_m = \alpha_m - \frac{\langle \alpha_m, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_m, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 - \dots - \frac{\langle \alpha_m, \beta_{m-1} \rangle}{\langle \beta_{m-1}, \beta_{m-1} \rangle} \beta_{m-1}$$

$\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ ortogonal bñ kümedir. Aynı zamanda;

$\left\{ \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}, \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}, \dots, \frac{\beta_m}{\|\beta_m\|} \right\}$ ortonormal bñ kümedir.



NOT: Gram-Schmidt yöntemi ile elimizde var olan lineer bağımsız bir kümeden ortogonal hatta ortonormal bir küme elde etme fırsatı verir.

Bu yöntem ile elimizdeki bir tabandan (elementleri lineer bağımsız oldukları için) ortonormal bir taban elde edebiliriz.

ÖRNEK: Euklidean uzayındaki $\{(0,0,1), (0,1,1), (1,1,1)\}$ kümesinden bir ortogonal küme elde ediniz.

Çözüm: Yukarıda verilen kümenin lineer bağımsız olduğunu artık kolayca görebiliriz. O halde Gram-Schmidt'i uygulayabiliriz.

$$\alpha_1 = (0,0,1), \alpha_2 = (0,1,1), \alpha_3 = (1,1,1)$$

$$\beta_1 = \alpha_1 = (0,0,1) \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = (0,1,1) - \frac{\langle (0,1,1), (0,0,1) \rangle}{\langle (0,0,1), (0,0,1) \rangle} \cdot (0,0,1) \\ &= (0,1,1) - \frac{1}{1} \cdot (0,0,1) = (0,1,1) - (0,0,1) \\ &= (0,1,0) = \beta_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 \\ &= (1,1,1) - \frac{\langle (1,1,1), (0,0,1) \rangle}{\langle (0,0,1), (0,0,1) \rangle} \cdot (0,0,1) - \frac{\langle (1,1,1), (0,1,0) \rangle}{\langle (0,1,0), (0,1,0) \rangle} \cdot (0,1,0) \end{aligned}$$



$$\beta_3 = (1,1,1) - (0,0,1) - (0,1,0) = (1,0,0)$$

$\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\} = \{(0,0,1), (0,1,0), (1,0,0)\}$ ortonormal bñ kümedir.

Aynı zamanda; $\|\beta_1\| = \|\beta_2\| = \|\beta_3\| = 1$ olduğundan bu küme ortonormal bñ kümedir.

ÖRNEK: Euclidean iç çarpım uzayında;

$E = \{(x,y,x+y) \mid x,y \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^3$ altuzayının bñ ortonormal tabanını bulunuz.

Çözüm: Öncelikle E kümesinin bñ tabanını bulup, o tabandan Gram-Schmidt yöntemi ile ortonormal bñ taban elde edeceğiz:

$(x,y,x+y) \in E \Rightarrow (x,y,x+y) = (1,0,1)x + (0,1,1)y$ olduğunda; E kümesi $\{(1,0,1), (0,1,1)\}$ elemanları tarafından gerilir. Ayrıca;

$c_1(1,0,1) + c_2(0,1,1) = 0$ olduğunda $c_1 = c_2 = 0$ bulunur.

Yani $\{(1,0,1), (0,1,1)\}$, E kümesi için bñ tabandır.

Fakat $\langle (1,0,1), (0,1,1) \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$ olduğu için ortogonal değildir.

$\|(1,0,1)\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \neq 1$
 $\|(0,1,1)\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \neq 1$ olduğundan bu tabandaki elemanların uzunlukları 1 değildir. (8)



$\alpha_1 = (1, 0, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$ olmak üzere;

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 0, 1)$$

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \cdot \beta_1 = (0, 1, 1) - \frac{\langle (0, 1, 1), (1, 0, 1) \rangle}{\langle (1, 0, 1), (1, 0, 1) \rangle} \cdot (1, 0, 1) \\ &= (0, 1, 1) - \frac{1}{2} \cdot (1, 0, 1) = \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

$\left\{ (1, 0, 1), \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right) \right\}$ kümesi ortogonal bñ tabandır.

Gerçekten; $\langle (1, 0, 1), \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right) \rangle = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 0 \cdot 1 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = 0$ ✓

Fakat hala bu taban bñ ortonormal taban değildir. Çünkü;

$$\|(1, 0, 1)\| = \sqrt{2} \neq 1$$

$$\left\| \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right) \right\| = \sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{2} \neq 1$$

uzunluklar $\neq 1$ dir.

O halde $\left\{ \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}, \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} \right\}$ ortonormal bñ tabandır.

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (1, 0, 1), \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)} \cdot \left(-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right) \right\} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \right\}$$

ortonormal bñ tabandır. ✓

ÖRNEK: $\mathbb{R}^{2 \times 2}$: 2×2 matrislerinin oluşturdugu vektör uzayı üzerinde

$A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ olmak üzere $\langle A, B \rangle = \text{iz}(B^T A)$ iç çarpımı verilmiş.

Bu iç çarpım uzayındaki;

$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesinden ortogonal bñ küme elde edilir.

Çözüm: $c_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + c_2 \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = 0$ iken $c_1 = c_2 = 0$ olduğundan

$\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi lineer bağımsızdır. O halde bu kümeye

Gram-Schmidt uygulayalım :

$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ olsun.

$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ✓

$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \cdot \beta_1 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \frac{\langle \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rangle}{\langle \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rangle} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \frac{\text{iz} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right)}{\text{iz} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \frac{\text{iz} \left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right)}{\text{iz} \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \right)} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \frac{(-1)}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$



$$= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 \\ 0 & -1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/3 & 4/3 \\ 1 & -2/3 \end{bmatrix}$$

Sonuç olarak; $\{\beta_1, \beta_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2/3 & 4/3 \\ 1 & -2/3 \end{bmatrix} \right\}$

ortogonal bñ kümedñ.

Gerçekte;

$$\begin{aligned} \langle \beta_1, \beta_2 \rangle &= \left\langle \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2/3 & 4/3 \\ 1 & -2/3 \end{bmatrix} \right\rangle = i2 \cdot \left(\begin{bmatrix} -2/3 & 4/3 \\ 1 & -2/3 \end{bmatrix}^T \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \\ &= i2 \cdot \left(\begin{bmatrix} -2/3 & 1 \\ 4/3 & -2/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = i2 \cdot \begin{bmatrix} -2/3 & 1/3 \\ 4/3 & 2/3 \end{bmatrix} \\ &= -2/3 + 2/3 = 0_{//} \quad \text{dir.} \quad \beta_1 \perp \beta_2 \text{ 'dñ.} \end{aligned}$$